

Лабораторная работа № 5

Эмуляция и измерение потерь пакетов в глобальных сетях

Шуваев Сергей Александрович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Информацию о сетевых интерфейсах и IP-адресах хостов	7
4.2	Проверка соединения между хостами	7
4.3	Добавление потери пакетов	8
4.4	Добавление потери пакетов	9
4.5	Добавление значения корреляции для потери пакетов	10
4.6	Добавление повреждения пакетов	11
4.7	Добавление переупорядочивания пакетов	12
4.8	Добавление дублирования пакетов	13
4.9	Создание скрипта для эксперимента lab_netem_ii.py	13
4.10	Редактирование скрипта	13
4.11	Makefile	14
4.12	Проведение эксперимента	14

1 Цель работы

Основной целью работы является получение навыков проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

2 Задание

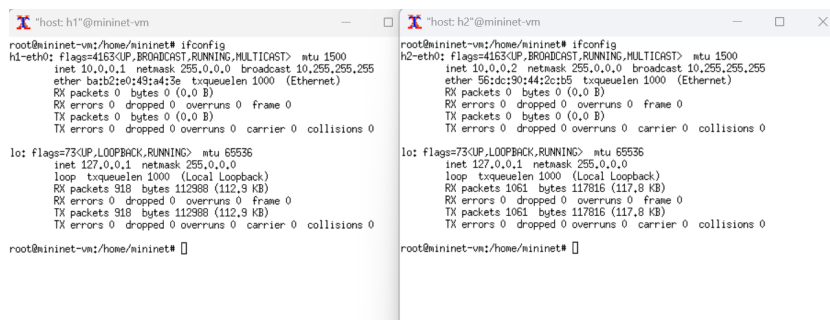
1. Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных.
3. Реализуйте воспроизводимый эксперимент по добавлению правила отбрасывания пакетов в эмулируемой глобальной сети. На экран выведите сводную информацию о потерянных пакетах.
4. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. На экран выведите сводную информацию о потерянных пакетах.

3 Теоретическое введение

Mininet[**mininet?**] – это эмулятор компьютерной сети. Под компьютерной сетью подразумеваются простые компьютеры — хосты, коммутаторы, а так же OpenFlow-контроллеры. С помощью простейшего синтаксиса в примитивном интерпретаторе команд можно разворачивать сети из произвольного количества хостов, коммутаторов в различных топологиях и все это в рамках одной виртуальной машины(ВМ). На всех хостах можно изменять сетевую конфигурацию, пользоваться стандартными утилитами(`ifconfig`, `ping`) и даже получать доступ к терминалу. На коммутаторы можно добавлять различные правила и маршрутизировать трафик.

4 Выполнение лабораторной работы

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. На хостах h1 и h2 введем команду `ifconfig`, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. В дальнейшем при работе с NETEM и командой `tc` будут использоваться интерфейсы h1-eth0 и h2-eth0 (рис. 4.1).



```
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether ba:1b:2e:60:49:a4:3e txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 918 bytes 112988 (112.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 918 bytes 112988 (112.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#

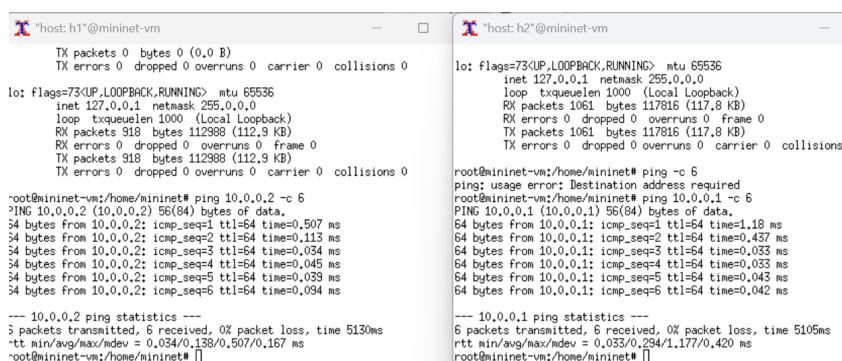
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 56:1d:90:44:2c:15 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1061 bytes 117816 (117.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1061 bytes 117816 (117.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 4.1: Информацию о сетевых интерфейсах и IP-адресах хостов

Проверим подключение между хостами h1 и h2 с помощью команды `ping` с параметром -с 6 (рис. 4.2).



```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.507 ms
 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.113 ms
 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.034 ms
 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.045 ms
 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.039 ms
 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.034 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
 6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5130ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.034/0.138/0.507/0.167 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6
ping: usage error: Destination address required
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.1 -c 6
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.18 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.437 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.033 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.033 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.043 ms
 64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.042 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
 6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5105ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.033/0.294/1.177/0.420 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 4.2: Проверка соединения между хостами

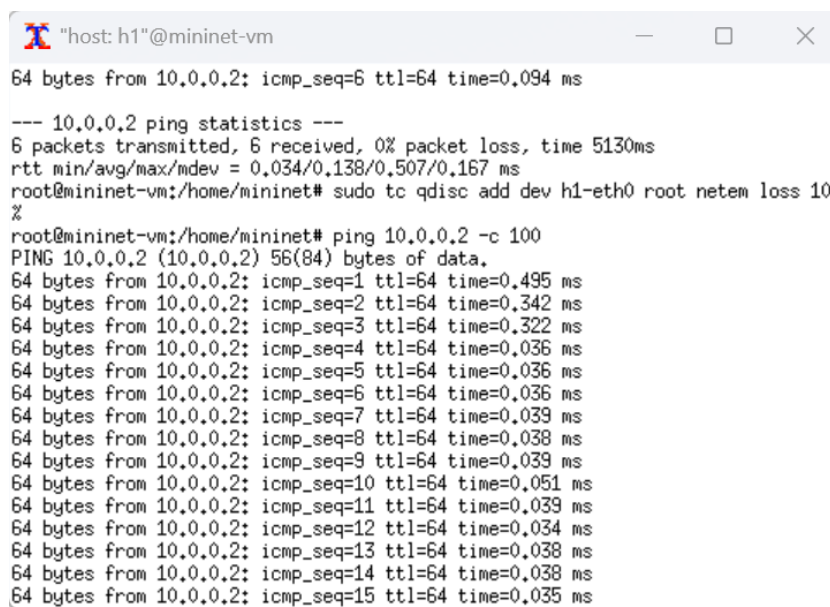
Пакеты могут быть потеряны в процессе передачи из-за таких факторов, как битовые ошибки и перегрузка сети. Скорость потери данных часто измеряется как процентная доля потерянных пакетов по отношению к количеству отправленных пакетов. На хосте h1 добавим 10% потерь пакетов к интерфейсу h1-eth0:

```
sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%
```

Здесь:

- sudo: выполнить команду с более высокими привилегиями;
- tc: вызвать управление трафиком Linux;
- qdisc: изменить дисциплину очередей сетевого планировщика;
- add: создать новое правило;
- dev h1-eth0: указать интерфейс, на котором будет применяться правило;
- netem: использовать эмулятор сети;
- loss 10%: 10% потерь пакетов.

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 100 с хоста h1. Параметр -c указывает общее количество пакетов для отправки. (рис. 4.3).

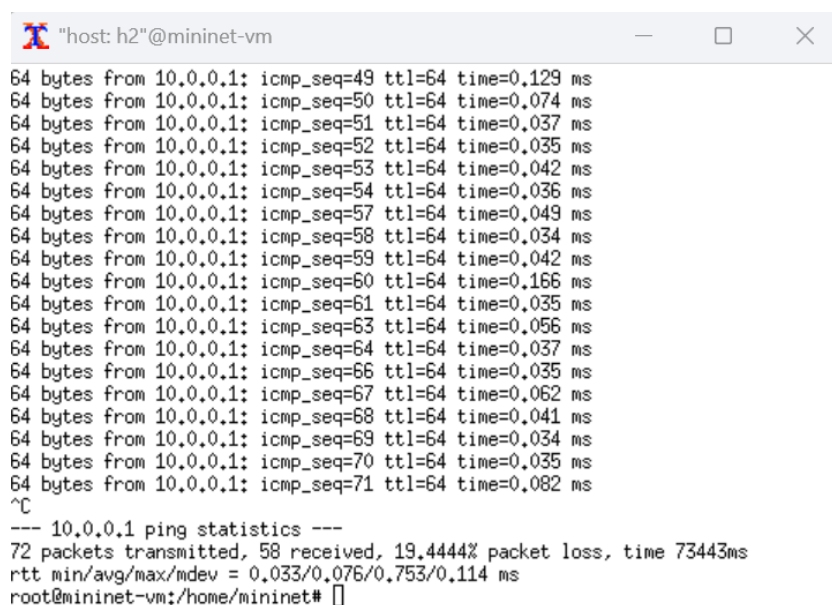


```
"host: h1"@mininet-vm
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.094 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5130ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.138/0.507/0.167 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10
%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 100
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.495 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.342 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.322 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.035 ms
```

Рис. 4.3: Добавление потери пакетов

Для эмуляции глобальной сети с потерей пакетов в обоих направлениях необходимо к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также добавить 10% потерь пакетов. Проверим, что соединение между хостом h1 и хостом h2 имеет больший процент потерянных данных (10% от хоста h1 к хосту h2 и 10% от хоста h2 к хосту h1), повторив команду ping с параметром -c 100 на терминале хоста h1 (рис. 4.4).



```

"host: h2"@mininet-vm
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=49 ttl=64 time=0,129 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=50 ttl=64 time=0,074 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=51 ttl=64 time=0,037 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=52 ttl=64 time=0,035 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=53 ttl=64 time=0,042 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=54 ttl=64 time=0,036 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=57 ttl=64 time=0,049 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=58 ttl=64 time=0,034 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=59 ttl=64 time=0,042 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=60 ttl=64 time=0,166 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=61 ttl=64 time=0,035 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=63 ttl=64 time=0,056 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=64 ttl=64 time=0,037 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=66 ttl=64 time=0,035 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=67 ttl=64 time=0,062 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=68 ttl=64 time=0,041 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=69 ttl=64 time=0,034 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=70 ttl=64 time=0,035 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=71 ttl=64 time=0,082 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
72 packets transmitted, 58 received, 19.4444% packet loss, time 73443ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.033/0.076/0.753/0.114 ms
root@mininet-vm:~/home/mininet#

```

Рис. 4.4: Добавление потери пакетов

Добавим на интерфейсе узла h1 коэффициент потери пакетов 50% (такой высокий уровень потери пакетов маловероятен), и каждая последующая вероятность зависит на 50% от последней: Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 50 с хоста h1 (рис. 4.5).

```
"host: h1"@mininet-vm
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.035 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10260ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.163/0.731/0.216 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50
% 50%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 50
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.83 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.404 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.257 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=27 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=29 ttl=64 time=0.033 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
31 packets transmitted, 10 received, 67.7419% packet loss, time 30896ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.033/0.284/1.826/0.526 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 4.5: Добавление значения корреляции для потери пакетов

Добавим на интерфейсе узла h1 0,01% повреждения пакетов. Проверим конфигурацию с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач (рис. 4.6).

```
"host: h1"@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt 0.01%
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 49492 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00  sec  5.37 GBytes  46.2 Gbits/sec  10   530 KBytes
[ 7]  1.00-2.00  sec  5.40 GBytes  46.4 Gbits/sec  10   619 KBytes
[ 7]  2.00-3.00  sec  5.09 GBytes  43.8 Gbits/sec   9   486 KBytes
[ 7]  3.00-4.00  sec  5.48 GBytes  47.1 Gbits/sec  19   441 KBytes
[ 7]  4.00-5.00  sec  5.42 GBytes  46.5 Gbits/sec  14   554 KBytes
[ 7]  5.00-6.00  sec  5.04 GBytes  43.3 Gbits/sec  13   390 KBytes
[ 7]  6.00-7.00  sec  5.40 GBytes  46.4 Gbits/sec  11   505 KBytes
[ 7]  7.00-8.00  sec  5.14 GBytes  44.2 Gbits/sec   9   411 KBytes
[ 7]  8.00-9.00  sec  5.34 GBytes  45.8 Gbits/sec  14   518 KBytes
[ 7]  9.00-10.00 sec  4.83 GBytes  41.5 Gbits/sec  13   725 KBytes

-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-10.00  sec  52.5 GBytes  45.1 Gbits/sec  122
[ 7]  0.00-10.00  sec  52.5 GBytes  45.1 Gbits/sec

sender
receiver

"host: h2"@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h2-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4

Server listening on 5201

Accepted connection from 10.0.0.1, port 49478
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 49492
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-1.00  sec  5.37 GBytes  46.2 Gbits/sec
[ 7]  1.00-2.00  sec  5.40 GBytes  46.4 Gbits/sec
[ 7]  2.00-3.00  sec  5.09 GBytes  43.8 Gbits/sec
[ 7]  3.00-4.00  sec  5.48 GBytes  47.1 Gbits/sec
[ 7]  4.00-5.00  sec  5.42 GBytes  46.5 Gbits/sec
[ 7]  5.00-6.00  sec  5.04 GBytes  43.3 Gbits/sec
[ 7]  6.00-7.00  sec  5.40 GBytes  46.4 Gbits/sec
[ 7]  7.00-8.00  sec  5.14 GBytes  44.2 Gbits/sec
[ 7]  8.00-9.00  sec  5.34 GBytes  45.8 Gbits/sec
[ 7]  9.00-10.00 sec  4.83 GBytes  41.5 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec   257 KBytes  6.04 Gbits/sec

-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-10.00  sec  52.5 GBytes  45.1 Gbits/sec

receiver
```

Рис. 4.6: Добавление повреждения пакетов

Добавим на интерфейсе узла h1 следующее правило: 25% пакетов (со значением корреляции 50%) будут отправлены немедленно, а остальные 75% будут задержаны на 10 мс. Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду `ping` с параметром `-c 20` с хоста h1. Убедимся, что часть пакетов не будут иметь задержки (один из четырех, или 25%), а следующие несколько пакетов будут иметь задержку около 10 миллисекунд (три из четырех, или 75%) (рис. 4.7).

```

"host: h1"@mininet-vm
7] 6.00-7.00 sec 5.40 GBytes 46.4 Gbits/sec 11 505 KBytes
7] 7.00-8.00 sec 5.14 GBytes 44.2 Gbits/sec 9 411 KBytes
7] 8.00-9.00 sec 5.34 GBytes 45.8 Gbits/sec 14 518 KBytes
7] 9.00-10.00 sec 4.83 GBytes 41.5 Gbits/sec 13 725 KBytes
-----
ID] Interval Transfer Bitrate Retr
7] 0.00-10.00 sec 52.5 GBytes 45.1 Gbits/sec 122 sender
7] 0.00-10.00 sec 52.5 GBytes 45.1 Gbits/sec receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt
0.01%
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
7] local 10.0.0.1 port 40500 connected to 10.0.0.2 port 5201
ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
7] 0.00-1.00 sec 5.58 GBytes 47.9 Gbits/sec 65 448 KBytes
7] 1.00-2.00 sec 5.32 GBytes 45.7 Gbits/sec 19 772 KBytes
7] 2.00-3.00 sec 5.23 GBytes 44.9 Gbits/sec 13 369 KBytes
7] 3.00-4.00 sec 5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec 13 303 KBytes
7] 4.00-5.00 sec 5.18 GBytes 44.5 Gbits/sec 15 266 KBytes
7] 5.00-6.00 sec 5.49 GBytes 47.2 Gbits/sec 19 291 KBytes
7] 6.00-7.00 sec 5.51 GBytes 47.3 Gbits/sec 16 563 KBytes
7] 7.00-8.00 sec 5.02 GBytes 43.1 Gbits/sec 13 509 KBytes
7] 8.00-9.00 sec 5.35 GBytes 46.0 Gbits/sec 44 407 KBytes
7] 9.00-10.00 sec 5.17 GBytes 44.4 Gbits/sec 13 413 KBytes
-----
ID] Interval Transfer Bitrate Retr
7] 0.00-10.00 sec 53.3 GBytes 45.8 Gbits/sec 230 sender
7] 0.00-10.00 sec 53.3 GBytes 45.8 Gbits/sec receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 4.7: Добавление переупорядочивания пакетов

Для интерфейса узла h1 зададим правило с дублированием 50% пакетов (т.е. 50% пакетов должны быть получены дважды): Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются дублированные пакеты, используя команду ping с параметром -s 20 с хоста h1. Дубликаты пакетов помечаются как DUP! (рис. 4.8).

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem duplica
te 50%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 20
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.54 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.74 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.038 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.145 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.147 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.066 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.043 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.154 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.141 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.142 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.092 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.031 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.042 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.038 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.062 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, +10 duplicates, 0% packet loss, time 19438m
s
rtt min/avg/max/mdev = 0.031/0.259/2.538/0.575 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 4.8: Добавление дублирования пакетов

В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создадим каталог simple-drop и перейдем в него. Создадим скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py (рис. 4.9).

Создание скрипта для эксперимента lab_netem_ii.py

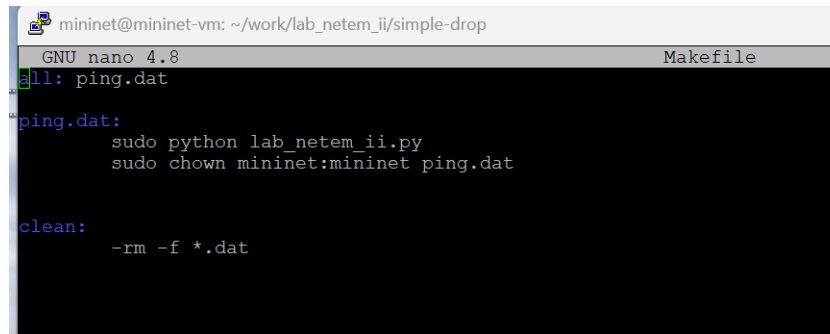
Рис. 4.9: Создание скрипта для эксперимента lab_netem_ii.py

Скорректируем скрипт так, чтобы на экран или в отдельный файл выводилась информация о потерях пакетов (рис. 4.10).

```
h1.cmdPrint('ping -c 00 10.0.0.2 | grep "packet loss:" | awk \'{print $6, $7, $8}\'' > ping.dat')
```

Рис. 4.10: Редактирование скрипта

Создадим Makefile для управления процессом проведения эксперимента (рис. 4.11).



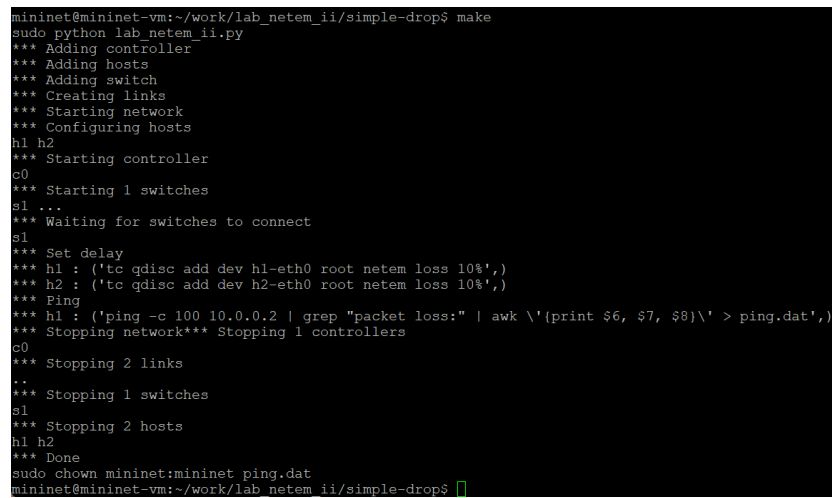
```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
GNU nano 4.8 Makefile
all: ping.dat

ping.dat:
    sudo python lab_netem_ii.py
    sudo chown mininet:mininet ping.dat

clean:
    -rm -f *.dat
```

Рис. 4.11: Makefile

Выполним эксперимент (рис. 4.12).



```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%,)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%,)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100 10.0.0.2 | grep "packet loss:" | awk '{print $6, $7, $8}' > ping.dat',)
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$
```

Рис. 4.12: Проведение эксперимента

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я получил навыки проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных.

Список литературы